

Solução Desafio 1

Pedro De Colla Varise - 12411BCC038 / Camilo Saud Souza - 12411BCC023

1. O Método `fit()` — Calibração Estatística e Espacial

Antes de mexer nos dados, a função `fit` "olha" para o conjunto de treino para entender a escala e a distância entre os pontos.

Ela calcula a média, o desvio padrão e uma espécie de "régua" de distância (o sigma) para garantir que as contas matemáticas futuras respeitem o tamanho real dos dados, sem exageros.

Além disso, ela trava a semente aleatória (`manual_seed`) para garantir que o resultado seja sempre idêntico e previsível toda vez que o programa rodar.

```
def fit(self, X: torch.Tensor) → None:
    # random Fourier feature
    g = torch.Generator().manual_seed(0)
    self.mu, self.sd = X.mean(0), X.std(0) + 1e-8
    Xs = (X - self.mu) / self.sd
    d2 = torch.cdist(Xs[:300], Xs[:300]) ** 2
    sigma = math.sqrt(d2[d2 > 0].median().item() / 2)
```

2. Random Fourier Features

Dividimos o espaço em duas velocidades de onda: uma para enxergar as formas grandes e gerais e outra com o dobro da velocidade para enxergar detalhes miúdos e curvas fechadas

```
Xs = (X - self.mu) / self.sd
      # projeção linear
      Z = Xs @ self.W + self.b

      # aplica cosseno padrão, e nas 22 últimas o dobro da
freq
      c = torch.cat([torch.cos(Z[:, :-22]), torch.cos(2.0 *
Z[:, -22:])], dim=1)
```

3. Sensor Geométrico de raio

- Em vez de deixar tudo por conta da aleatoriedade, reservamos a última coluna (a 64ª dimensão) para um cálculo exato: a distância dos pontos até o centro.
- Usamos uma função matemática chamada tanh para comprimir esse valor e mantê-lo sob controle. Isso resolve instantaneamente e com 100% de precisão os problemas circulares e esféricos, onde a distância ao centro é o que importa.

```
# media dos quadrados dos dados compactado por uma tanh()  
    norm = 0.8 * torch.tanh((Xs ** 2).mean(dim=1,  
keepdim=True) - 1.0)  
    return torch.cat([math.sqrt(2 / DIM_MAX) * c, norm],  
dim=1)
```

4. Impacto Global e Escore Final

107.3

Escore Global Alcançado

✓ Síntese da Solução

- **Determinismo:** Semente travada, garantindo idêntica reprodução sem erros de asserção.
- **Eficiência:** Operações vetorizadas em PyTorch executadas em milissegundos.
- **Robustez:** O casamento entre RFF multiescala e geometria radial blindou o modelo contra variações nas tarefas ocultas.